Analyse numérique

Chapitre 0

x : La valeur exacte

$\bar{x}$: La valeur approximative

L'erreur absolue

$E_a = |x - \bar{x}| \leq \Delta_x$ ← La borne supérieure $\Rightarrow x = \bar{x} \pm \Delta x$

L'erreur relative

$$E_r = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} = \frac{E_a}{|\bar{x}|} \Rightarrow E_r(\%) = E_r \times 100 = E_r(\%)$$

Exemple $\pi \simeq \frac{22}{7}$, $x = \pi$, $\bar{x} = \frac{22}{7} \Rightarrow E_a = \left|\pi - \frac{22}{7}\right| = 0{,}00126$

$$\Rightarrow E_r = \frac{0{,}00126}{\left|\frac{22}{7}\right|} = 4{,}009 \cdot 10^{-4}$$

La représentation décimale d'un nombre approché

$\bar{x}$ est une approx positive $\Rightarrow \bar{x} = \alpha_m \cdot 10^m + \alpha_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + \alpha_{m-n+1} \cdot 10^{m-n+1}$

exemple $\alpha_m \neq 0$ et $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$

$13{,}102 = 1 \cdot 10^{1} + 3 \cdot 10^{0} + 1 \cdot 10^{-1} + 0 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3}$ (① → m)

$0{,}0012 = 1 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-4}$

$\alpha_m, \alpha_{m-1}, \dots, \alpha_{m-n+1}$ sont des chiffres significatifs.

exemple 13,102 contient 5 chiffres significatifs

0,0012 contient 2 " "

Scanné avec CamScanner

$2000 = 2.10^4 + 0.10^3 + 0.10^2 + 0.10^1 \Rightarrow$ 2000 a 4 chiffres significatifs

$0,0002 = 2.10^{-4} \Rightarrow$ 0,0002 a 1 chiffres significatifs

Propriétés

- Si les Zéros sont à droite d'un chiffre non nul Comme : 2000, 150, 10,60 on les prend.
- Si un Zéro est entre deux nombres, Comme : 108, 2108 on le prend.
- " " " " à gauche d'un nombre non nul Comme : 0,008, 0,016 on le prend pas.

↑ he

Théorème

on dit que les h premiers chiffres d'un nombre approché $\bar{x}$ sont exactes si : $Eg \leq 0,5.10^{-h}$

Exemple

$x = \pi$, $\bar{\pi} = 3,14$ $\Rightarrow Eg = \underbrace{0,00126}_{0,126.10^{-2}} \leq 0,5.10^{-2} \Rightarrow h = 2 \Rightarrow$ on a 2 chiffres significatifs exactes. $\Rightarrow$ 3,14

Exemple d'application

$\bar{\pi} = 0,1256$ donné avec une erreur de 0,5%

1) donner Eg de π
2) déterminer le nombre de C.S.e
3) Arrondir le résultat

Scanné avec CamScanner

$\overline{x} = 0,1256$, $E_r = 0,5\% = 0,005 \Rightarrow E_r = \frac{E_a}{|\overline{x}|} \Rightarrow E_a = (0,005)(0,1254$

$E_a = 6,28.10^{-4} = 0,000628$

2) $E_a = 0,628.10^{-3} = 0,0628.10^{-2} \leq 0,5.10^{-2} \Rightarrow h = 2$

$\Rightarrow \overline{x} = 0,125$

3/ $\overline{x} = 0,126$

Les règles d'arrondissement

- Si le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif est >5, on augmente le $n^{ième}$ chiffre d'une unité, exemple: 5,126 $\Rightarrow$ 5,13, 6,197 $\Rightarrow$ 6,20.
- Si le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif <5, les chiffres retenues restent inchangés, exemple: 14,123 $\Rightarrow$ 14,12
- Si le $(n+1)^{ième}$ chiffre $=5$, on a deux cas:
  - Si les chiffres rejetés (après le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif) sont des Zéros, alors la $n^{ième}$ chiffre reste inchangé; sinon/si les chiffres restent pas/tous des Zéros/ s'il est pair, sinon on ajoute +1.
  - Parmi les chiffres rejetés, situés après le $(n+1)^{ième}$ chiffre significatif, $\exists!$ un qui est non nul, on ajoute une unité.

Scanné avec CamScanner

Exemple

- $x = 0,153$ à deux chiffres significatifs, $x = 0,153$ (3) (5)
  $\Rightarrow x = 0,15$
- $x = 0,2167$ à 3 " " , Comme $7 > 5 \Rightarrow x = 0,217$
- $x = 2,31450000$ à 4 " " ° 5 est impair $\Rightarrow x = 2,3142$
- $x = 3,5247500$ à 5 " " ° $x = 3,5248$
- $x = 13,70504\dot{1}0$ à 4 " " ° $x = 13,71$

Chapitre (II) La résolution des systèmes non linéaires

(1) Méthode graphique Si $f(x) = f_1(x) - f_2(x) = 0, \Rightarrow f_1(x) = f_2(x)$

donc pour trouver α, tq $f(\alpha) = 0$, on va trouver la solution de $f_1(x) = f_2(x)$

Exemple (1) Soit $f(x) = x \cdot \log(x) - 1$, on va chercher les racines de f, on peut faire $x \cdot \log(x) = 1 \Rightarrow f_1(x) = x \cdot \log(x)$

$f_2(x) = 1$ ou bien $\begin{cases} f_1(x) = \log(x) \\ f_2(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow x = 10^{\frac{1}{x}}$ ... etc

(2) Méthode de balayage on considère une suite croissante (x_i) finie de valeurs de x réparties sur l'intervalle $[a, b]$, et on applique le théorème des valeurs intermédiaires, si $f(x_i) \cdot f(x_{i+1}) < 0$ alors $\exists$ au moins une racine dans $[x_i, x_{i+1}]$

Scanné avec CamScanner

Exemple ② Soit $f(x) = x - 0{,}2 \cdot \sin(x) - 0{,}5 = 0$

Comme $f(0) \cdot f(\pi) < 0 \Rightarrow \exists$ à l'intervalle $[0, \pi]$ au moins une racine

1.1) Les méthodes algorithmiques

1.1.1) La méthode de dichotomie

Cette méthode est fondée sur le théorème des valeurs intermédiaires, f s.c $I=[a,b] \to \mathbb{R}$, tq $f(a)f(b)<0$

① En partant de $I_0=[a_0, b_0]=[a,b]$

② Si $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right)=0$, on s'arrête

③ Sinon, on a deux cas :

→ $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) \cdot f(a_0) < 0$, $a_1 = a_0$, $b_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$

→ $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) \cdot f(b_0) < 0$, $a_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$, $b_1 = b_0$

La condition d'arrêt :

$$\frac{b_0 - a_0}{2^n} \leq \varepsilon$$

Exemple ③ $f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3$ possède une racine en $[1,2]$, f est strictement croissante sur $[1,2]$, $f(1) \cdot f(2) = -12 < 0$

1) $I_1 = [1,2] = [a_0, b_0]$, $\frac{a_0+b_0}{2} = 1{,}5$, $f(1{,}5) \cdot f(2) < 0$

n	a_n	b_n	c_n	$f(a_n)$	$f(b_n)$	$f(c_n)$	$f(a_n)$ / $f(c_n)$	$f(b_n)$ / $f(c_n)$	
0	1,00	2,00	1,50	-4	3	-1,875	>	<	
1	1,50	2,00	1,75	-1,875	3	0,171	<	>	
2	1,50	1,75	~~1,625~~ 1,625	~~0,171~~ -1,875	0,171	-0,943	>	<	
3	1,625	1,75	1,6875	-0,943	0,171	-0,409	<	>	
4	1,6875	1,75							

Scanné avec CamScanner

Le nombre d'itérations $\Rightarrow n \geq \frac{\ln\left(\frac{|b-a|}{\varepsilon}\right)}{\ln(2)}$, $n = E\left(\frac{\ln\frac{|b-a|}{\varepsilon}}{\ln(2)}\right)$ (1.6)

Exemple dans l'exemple précédent on $L = 1$

, $\varepsilon = 0{,}5.10^{-2} \Rightarrow n = E\left(\frac{\ln\left(\frac{1}{0{,}5.10^{-2}}\right)}{\ln(2)}\right) + 1 = 8$

(2) La méthode du point fixe Pour solver $f(x)=0$, on peut transformer l'équation en $x - g(x) = 0$

Exemple (4) $f(x) = x^2 - x - 2 = 0$

$\Rightarrow g(x) = x^2 - 2 = x$, on peut prendre $g = x^2 - 2$

$g(x) = \sqrt{x+2}$

Définition 1.1 x est un nombre fixe $g(x) = x - \frac{\varepsilon}{x}$ ... etc

Si $x = g(x)$, la méthode consiste à construire une suite comme ceci:

$$\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n), \forall n \in \mathbb{N} \\ x_0 \text{ donné} \end{cases}, \quad l = \lim_{n \to +\infty} x_{n+1} = \lim_{n \to +\infty} g(x_n) = g(l)$$

Déf 1.3: Soit $k \in \mathbb{R}_*^+$ et $g: [a,b] \to \mathbb{R}$, g est Lipschitzienne de rapport k, si: $\forall x, y \in [a,b], |g(x) - g(y)| \leq k|x-y|$

Déf 1.4: Soit g une fct lipschitzienne sur $[a,b] \to \mathbb{R}$, g est contractante $\Leftrightarrow k < 1$

(6)

Scanné avec CamScanner

(16) g est dite strictement continue $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \mu, \forall x, y \in [a,b]$

$|x-y| \leq \mu \Rightarrow |g(x) - g(y)| < \varepsilon$

Remarque 1.4 toute fonction lipschitzienne sur $[a,b]$ est uniformément continue sur $[a,b]$

Prop 1.1 soit g est une fonction de classe $C^1[a,b]$

s'il existe un réel $k > 0$, $|g'(x)| \leq k, \forall x \in [a,b] \Rightarrow g$ est k-lipschitzienne

Prop 2.1 Si g est une fonction de classe $C^1[a,b]$,

$\max_{x \in]a,b[} |g'(x)| = k < 1 \Rightarrow g$ est contractante sur $[a,b]$

Exemple (6) Soit $f(x) = 0$: $\tan(x) - x = 0, \forall x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$

On a deux cas

1er cas $g_1(x) = \tan(x)$, mais $|g_1'(x)| = |1 + \tan^2(x)| > 1$, Si $\forall x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$

donc $g_1(x) = \tan(x)$ n'est pas contractante

2ème cas $g_2(x) = \arctan(x)$, et $|g_2'(x)| = \left|\frac{1}{1+x^2}\right| < 1$

Théorème 1.1 (Convergence de la méthode du point fixe)

Soit $g(x) : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, Considérons la suite $x_{n+1} = g(x_n)$ Pour $n > 0$

Si :

1) $\forall x \in [a,b] : g([a,b]) \subseteq [a,b]$

2) $\exists k \in [0,1]$ tq : $|g(x) - g(y)| \leq k \cdot |x-y|, \forall x, y \in [a,b]$

Scanné avec CamScanner

Alors

- g est continue
- g possède un seul point fixe $\tilde{x}$ dans $[a,b]$
- $x_{n+1} = g(x_n)$, converge vers $\tilde{x}$ $\forall x_0 \in [a,b]$

$$n \geq \frac{\ln\left[\frac{(1-k)\varepsilon}{(x_1 - x_0)}\right]}{\ln(k)}, \quad k = \max_{x \in [a,b]} \left[g'(x)\right]$$

Exemple (7)

a- écrire le processus itératif $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ du point fixe définit

Par : $g(x) = x + \frac{1}{4}\left(e^{-x} - x^2\right)$

b- Montrez que la méthode du point fixe converge vers $\tilde{x} \in [0,1]$

c- déterminer n pour $\varepsilon = 10^{-10}$

d- Calculer les deux premiers itérations

Sol

a/
$$\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) = x_n + \frac{1}{4}\left(e^{-x_n} - (x_n)^2\right) \\ x_0 \text{ donné} \in [0,1] \end{cases}$$

b/ : $g(0) = \frac{1}{4} \in [0,1]$, $g(1) = 0,84 \in [0,1]$, $g'(x) > 0$

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{4}e^{-x} - \frac{1}{2}x, \quad g''(x) = \frac{e^{-x}}{4} - x = 0 \Rightarrow e^{-x} = 4$$

$$\Rightarrow -x = -\ln(4) \Leftrightarrow x = \ln(4) \simeq 1,38$$

	$-\infty$		0	1		$+\infty$
g''			$\oplus$		$+$	
g'		↗		↗		↘

$$\Rightarrow \max |g'(x)| = g'(0) = \frac{3}{4}$$

Scanné avec CamScanner

$f(0).f(4) = -1180 < 0$

$f'(x) \neq 0$ 3/ $f''(x) \neq 0$

4/ $x_0 = 4 \Rightarrow f(4) = 118$, $f''(4) = 32 \Rightarrow f''(4).f(4) > 0$

④ la Sécante

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)\left[\frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}\right]$$

Exemple

$$f(x) = x^2 - a = 0$$

$$x_{n+1} = x_n - (x_n^2 - a)\left(\frac{x_n - x_{n-1}}{(x_n^2 - a) - (x_{n-1}^2 - a)}\right) = x_n - \frac{x_n^2 - a}{x_n + x_{n-1}}$$

Déf 1.7 Soit x_n une suite convergente vers $\tilde{x}$, s'il existe c et $p \geq 0$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{|x_{n+1} - \tilde{x}|}{|x_n - \tilde{x}|^p} = \lim_{n \to +\infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} \leq c$$, l'ordre de convergence est p.

- Si $p = 1$, $(c < 1)$, la convergence est linéaire
- $p = 2$, quadratique
- $p = 3$, cubique

Scanné avec CamScanner

c/ $n \geq \dfrac{\ln\left(\frac{1-\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}}\right)10^{-10}}{\ln\left(\frac{3}{4}\right)} = 8n$

Si $x_0 = 0 \Rightarrow x_1 = g(x_0) = \frac{1}{4}$

$x_2 = g(x_1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\cdot\left(e^{-\frac{1}{4}} - \frac{1}{16}\right)$

La méthode de Newton

$$\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ x_0 \text{ donné} \end{cases}$$

Le théorème de Convergence

1) $f(a).f(b) < 0$

2) $f'(x) \neq 0 \ \forall x \in [a,b]$, $f''(x) \neq 0$

4) $x_0 \in [a,b]$, $f''(x_0).f(x_0) > 0$

$\Rightarrow$ f admet une unique racine

Exemple 8 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 10$, $I = [0,4]$

a/ Ecrire le Processus

b/ Montrer que cette méthode Converge vers $\tilde{x}$,

Sol

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^3 + 4x_n^2 + 10}{3x_n^2 + 8.x_n}, & x_0 \in [0,4] \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Chap III "Les systèmes linéaires"

I Méthodes directes

1/ Guass

GUASS

Le but est de transformer la matrice A en une matrice triangulaire Supp

Algorithm

- Si le Pivot est nulle on échange les lignes, sinon on fait :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_n \end{matrix} \quad \begin{matrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_n \end{matrix}$$

$$\left(\text{Le nouveau Coeff}\right) = \left(\text{l'ancien Coeff}\right) - \left(\frac{\text{l'ancien Coeff}}{\text{le Pivot}}\right)$$

exemple

$$A \cdot X = B \iff \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}}_{B} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 5 & 8 & 8 \end{array}\right) \begin{matrix} -L_1^{(0)} \\ L_2^{(0)} \\ L_3^{(0)} \end{matrix}$$

Comme : $a_{11}^{(0)} = 1 \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} L_1^{(1)} = L_1^{(0)} \\ L_2^{(1)} = L_2^{(0)} - L_1^{(0)} \\ L_3^{(1)} = L_3^{(0)} - 3 L_1^{(0)} \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right) \begin{matrix} L_1^{(1)} \\ L_2^{(1)} \\ L_3^{(1)} \end{matrix}$$

Comme $a_{22}^{(1)} = 1 \neq 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} L_1^{(2)} = L_1^{(1)} \\ L_2^{(2)} = L_2^{(1)} \\ L_3^{(2)} = L_2^{(1)} + L_3^{(1)} \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{array}\right)$$

A

Scanné avec CamScanner

$\Rightarrow$ $x_3 = \frac{1}{2}$

$x_2 - 2 = -3 \Rightarrow x_2 = -1$ $\Rightarrow X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$x_1 - 2 + 1 = 2 \Rightarrow x_1 = 3$

2/ Gauss avec Pivot-Partiel

GAUSS PARTIEL

Comme Gauss juste on prend dans chaque étape le plus grand coef dans la i ème colonne et on le met en premier.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Comme $\max_{1 \le i \le 2} |a_{ij}| = |4| = 4$, $j = 1$, on permute $L_2^{(0)}$ et $L_1^{(0)}$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 0 \\ 2 & +1 & 1 \\ -2 & 7 & 0 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$ .., et on travaille comme ça dans chaque étape.

Scanné avec CamScanner

3/ Guass, Pivot - Totale on fait le même Algorithme mais, maintenant on Compare tous les Coefficients et on Permute les lignes et les colonnes,

donc Chaque étape on Voies $\text{Max}_{k \le i \le n,\ k \le j \le n} \left| a_{ij}^{(k)} \right|$ TOTALE

⚠ Si on Permute les lignes, on Permute B.

⚠ Si on Permute les Colonnes, on Permute les lignes de X.

des astuces Pour la question de trouver A^{-1}

- إذا ما لقيتش كيتقراه هاكا
- احسبلي A^{-1} وبركا حل
- Par Guass Jordan

GUASS-JORDAN

هاذ المعادلة $A \cdot X = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ فيها B خليها

مطحيل

مبدد خرج X عادي مبدد

كتب X هاكا $X = A^{-1} \cdot B$



$A \cdot A^{-1} = I_n \Leftrightarrow A \cdot \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ t_{n1} & \dots & \dots & t_{nn} \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A \cdot \begin{pmatrix} t_{11} \\ t_{21} \\ \vdots \\ t_{n1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ...etc

Scanné avec CamScanner

4/ Factorisation de LU : Dolittle et Crout

a) Dolittle — on décompose DOOLITTLE

A en $A = L.U$ tq : L est une matrice triang inf + diagonale unitaire $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ L_{21} & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ L_{n1} & \cdots & & 1 \end{pmatrix}$

U est une matrice triangulaire Sup avec diagonale quelconque

$$U = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} \\ 0 & U_{22} & U_{23} \\ 0 & 0 & U_{33} \end{pmatrix}$$

et comme $A = L.U \Rightarrow \det(A) = \det(L).\det(U)$

$\det(L) = \prod_{i=1}^{n} L_{ii} = 1$

$\det(U) = \prod_{i=1}^{n} U_{ii} =$ ...

CROUT

b) Crout — Le même travail sauf que → L est triangulaire inf avec diagonale quelconque

→ U est triangulaire Sup avec diagonale unitaire

Conditions de L.U

- Les déterminants mineurs sont non-nulles

après on a : $A.X = B \Rightarrow L.U.X = B$; $U.X = Y$; $L.Y = B$

Donc on (Y) après (X)

d) Cholesky — on va décomposer A

$A = L.L^T = \begin{pmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ 0 & L_{22} & L_{23} \\ 0 & 0 & L_{33} \end{pmatrix}$

- déterminants mineurs > 0
- A Symétrique
- Les $L_{ii} > 0$

CHOLESKY

SYMÉTRIQUE

(4)

1/ La méthode de Jacobi

JACOBI

Jacobi a pensé décrire A en façon de: $A = M - N$

avec:

$M = D$

$N = E + F$

$\Rightarrow AX = B \Leftrightarrow (M-N)\cdot X = B \Rightarrow MX - NX = B$

$\Rightarrow DX - EX - F.X = B \Rightarrow DX = (E+F)X + B \Rightarrow$ ~~$X = B$~~

$\Rightarrow X = \underbrace{D^{-1}(E+F)}_{B_J} X + D^{-1}.B \Rightarrow x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq 1}}^{n} a_{ij}.x_j^{(k)}\right)$

avec B_J c'est la matrice d'itérations.

$\Rightarrow$ Pour calculer les composantes des vecteurs solutions on applique l'algorithme suivant:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_{ij}.x_j^{(k)}\right] \quad 1 \leq i \leq n$$

et

$$X^{(k+1)} = D^{-1}(E+F)x^{(k)} + D^{-1}.B$$

Scanné avec CamScanner

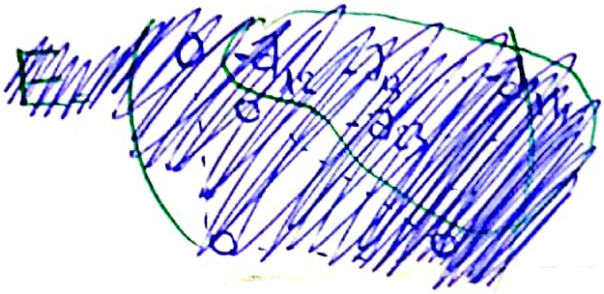
II Les méthodes itératives

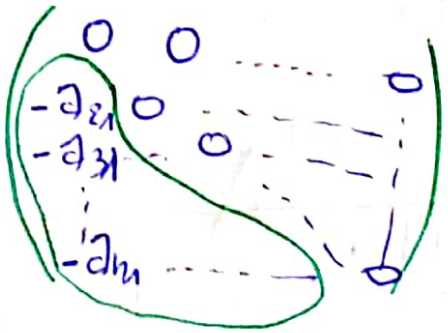
a) La décomposition de n'importe quelles matrices : Pour décomposer une matrice A en $A = D - E - F$, on suit les structures suivantes :

1/ $D = (a_{ii})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le n}}$, D est la matrice de diagonale de A.

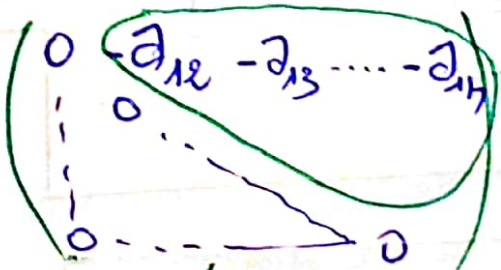
$D =$ 

2/ $E = (e_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le n}}$, triangulaire inférieure stricte tel que $e_{ij} = -a_{ij}$ si $i > j$, avec diagonale nulle et $e_{ij} = 0$ si $i \le j$



$E =$ 

3/ $F = (f_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le n}}$, triangulaire sup. $f_{ij} = -a_{ij}$ si $i < j$ et $f_{ij} = 0$ si $i \ge j$

$F =$ 

Exemple $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ $\longrightarrow D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix} 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\longrightarrow E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ +1 & +1 & 0 \end{pmatrix}$

Scanné avec CamScanner

2/ La méthode de Gauss-Siedel

GAUSS FEAT SIEDEL

Gauss a Pensé de décomposer A sous la forme : $A = M - N$

avec : $M = D - E$

$N = F$

$\Rightarrow A \cdot X = B \Leftrightarrow (M - N)X = B \Rightarrow MX - NX = B$

$\Rightarrow (D - E)X = FX + B \Rightarrow X = \left[(D-E)^{-1} F\right] X + (D-E)^{-1} B$

B_{GS} : La matrice d'itérations de Gauss feat Siedel.

$\Rightarrow$ Pour Calculer les Composantes de $X_i^{(k)}$ dans chaque étapes :

$$\begin{cases} x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \cdot x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} \cdot x_j^{(k)} \right] \\ \text{et} \\ X^{(k+1)} = \left[(D-E)^{-1} \cdot F\right] X^{(k)} + \left[(D-E)^{-1}\right] B \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

3/ La méthode de Relaxation

RELAX !

$A = M - N \rightarrow M = \left[\frac{1}{\omega} D\right] - L$

$\hookrightarrow N = \left[\left(\frac{1}{\omega} - 1\right) D\right] + U, \quad \omega \in \mathbb{R}_+^*$

$$\begin{cases} x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} (a_{ij})(x_j^{(k+1)}) - \sum_{j=i}^{n} (a_{ij})(x_j^{(k)}) \right) \end{cases}$$

Les conditions de Convergence

JACOBI

Condition suffisante

- A à diagonale strictement dominante

⚠ Gaveat

dire que $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|$

(+)

- $\|B_J\| < 1$

Gauss-Seidel

Suffisante

- A à diagonale dominante
- A est symétrique et définie Positive
- $\|B_{GS}\| < 1$

⚠ (Condition nécessaire et suffisante de Convergence de Jacobi et Gauss Seidel)

$\rho(B) < 1$

où

$\rho(B) = \max(|\lambda_i|)$

et λ_i sont les valeurs Propres de B

Scanné avec CamScanner

Condition de convergence de relaxation

Si A est une matrice quelconque (mais inversible ⚠ $\det(A) \neq 0$)

- $w \in]0, 2[$

Si A est une matrice à diagonale dominante stricte

- $w \in]0, 1[$

Si A est symétrique définie positive

- $w \in]0, 2[$

Scanné avec CamScanner

Les NORMES

Les normes

1) Euclidienne : $\|x\|_2 = \sqrt{(x_1)^2 + \dots + (x_n)^2}$

2) La norme l_1 : $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$

3) La norme infinie : $\|x\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} |x_i|$

Exemple $x = (1, -3, -8)$

$\Rightarrow \|x\|_2 = \sqrt{(1)^2 + (-3)^2 + (-8)^2} = \sqrt{74}$

$\|x\|_1 = (1) + |-3| + |-8| = 12$

$\|x\|_\infty = \max(|1|, |-3|, |-8|) = 8$

Les normes pour les matrices carrées :

$\|\cdot\|_1$: $\max(\quad,\quad,\quad)$, $\|\cdot\|_\infty = \max$ $\begin{matrix}\| \\ \| \\ \|\end{matrix}$

$\max(\|\,\|, \|\,\|, \|\,\|)$

Scanné avec CamScanner